INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA

JOSÉ HENRIQUE SCHMITT FIDELIS

SISTEMA DE SEGUIMENTO DE PESSOAS COM VISÃO COMPUTACIONAL EMBARCADA NO RASPBERRY PI ZERO 2 W

FLORIANÓPOLIS, 2026

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA

JOSÉ HENRIQUE SCHMITT FIDELIS

SISTEMA DE SEGUIMENTO DE PESSOAS COM VISÃO COMPUTACIONAL EMBARCADA NO RASPBERRY PI ZERO 2 W

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Eletrônica.

Orientador:
Prof. Matheus Leitzke Pinto, Me

FLORIANÓPOLIS, 2026

PÁGINA PARA COLOCAÇÃO
DA FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

(A Ficha de identificação da obra deve ser elaborada de acordo com o padrão adotado pela biblioteca do IFSC a partir do formulário disponível em http://ficha.florianopolis.ifsc.edu.br/

Observação: por questões de compatibilidade do *site*, recomenda-se que a Ficha de identificação seja gerada no navegador ***Mozilla Firefox***)

TÍTULO DO TRABALHO

NOME DO AUTOR

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção do título de Engenheiro/Tecnólogo/Especialista/Mestre em XXXX e aprovado na sua forma final pela banca examinadora do Curso XXXXXX do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

Florianópolis, XX de XXXXXX, 20XX.

Banca Examinadora:

_____
Nome do Orientador, Titulação

_____
Nome do Coorientador (se houver), Titulação
Instituição/Empresa

_____
Nome do Membro da Banca, Titulação
Instituição/Empresa

_____
Nome do Membro da Banca, Titulação
Instituição/Empresa

(Dedicatória é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

AGRADECIMENTOS

Elemento opcional que não pode ultrapassar o limite de uma página.

(Epígrafe é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

RESUMO

O resumo deve mostrar a natureza e o objetivo do trabalho, o método que foi empregado, os resultados e as conclusões. O resumo deve conter entre 150 e 500 palavras e constitui-se de um único parágrafo, sem recuo.

Palavras-chave: Visão computacional. Robótica móvel. Seguimento de pessoas.

ABSTRACT

The abstract should show the nature and scope of work, the method that was used, the results and conclusions. The abstract may contain between 150 and 500 words, and it must be only one paragraph.

Keywords: Computer vision. Mobile robotics. Person following.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Motor Weg W22 20
Figura 2 – Diagrama Fasorial 20

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Produção de petróleo na Bahia 20

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DAELN	Departamento Acadêmico de Eletrônica
IFSC	Instituto Federal de Santa Catarina
IHM	Interface Homem-Máquina
IoT	Internet das Coisas – *Internet of Things*
RAM	Memória de acesso aleatório
YOLO	You Only Look Once

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 14
1.1 Problema de pesquisa 16
1.2 Justificativa 16
1.3 Objetivo geral 17
1.4 Objetivos específicos 17
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 19
2.1 Robótica Aplicada à Educação 19
2.2 Características e Aplicação Educacional do Robô Juca 19
2.3 Robôs móveis com tração diferencial 2WD 19
2.3.1 Subtítulo Terciário 19
2.4 Cinemática Direta e Inversa 19
2.4.0.1 Subtítulo Quaternário 19
3 METODOLOGIA 22
3.1 Métodos Aplicados 22
4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 23
4.1 Análise e discussão dos resultados 23
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 24
5.1 Sugestões para trabalhos futuros 24
REFERÊNCIAS 25
APÊNDICES 26
APÊNDICE A – TÍTULO 27
APÊNDICE B – TÍTULO 28
ANEXOS 29
ANEXO A – TÍTULO 30
ANEXO B – TÍTULO 31

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial e visão computacional tem ampliado as possibilidades de aplicação de sistemas capazes de interpretar informações obtidas por câmeras e utilizá-las para interagir com o ambiente. Entre essas aplicações encontram-se os sistemas robóticos móveis, nos quais a percepção visual pode ser empregada para detectar objetos e pessoas e fornecer informações utilizadas na tomada de decisões de movimento.

Uma das tarefas fundamentais nesse contexto é a detecção de objetos em imagens. Modelos baseados em redes neurais convolucionais possibilitaram avanços nesse campo, com destaque para a família You Only Look Once (YOLO), cuja proposta original consiste em realizar a predição de caixas delimitadoras e classes de objetos em uma única avaliação da rede. A existência de variantes com diferentes dimensões e requisitos computacionais permite investigar sua aplicação em dispositivos embarcados com recursos limitados. [A preencher: referência sobre YOLO e suas variantes].

A execução de modelos de visão computacional diretamente no dispositivo responsável pela aquisição dos dados dispensa o envio contínuo das imagens para servidores externos e permite realizar a percepção visual sem depender de uma conexão com a Internet. Entretanto, essa abordagem exige adequar o processamento à capacidade computacional e à memória disponíveis, considerando também o tempo necessário para produzir informações úteis ao controle do robô.

Neste trabalho, será utilizado o Raspberry Pi Zero 2 W, um computador de placa única equipado com processador ARM Cortex-A53 de quatro núcleos operando a 1 GHz e 512 MB de memória de acesso aleatório (RAM). Essas características tornam a plataforma de interesse para aplicações embarcadas de baixo custo, ao mesmo tempo que impõem restrições à execução de modelos de aprendizado profundo. [A preencher: referência da documentação técnica do Raspberry Pi Zero 2 W]. A escolha do modelo, da resolução de entrada e do formato de execução será considerada na adequação do sistema a essas restrições.

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento e a avaliação de um sistema de seguimento de pessoas com processamento de visão computacional realizado integralmente em um Raspberry Pi Zero 2 W. Uma Raspberry Pi Camera, modelo [A preencher: modelo da câmera], será utilizada para adquirir imagens do ambiente, que serão processadas por modelos pré-treinados da família YOLO. As detecções serão filtradas para a classe correspondente a pessoas, e as posições e dimensões das caixas delimitadoras fornecerão as informações visuais utilizadas no acompanhamento.

A seleção inicial do alvo considerará a primeira pessoa detectada. Caso se-

jam detectadas várias pessoas na mesma imagem durante essa seleção, uma delas será escolhida aleatoriamente. Nas imagens seguintes, será empregado um algoritmo simples de associação espacial entre as detecções atuais e a posição anteriormente observada do alvo. Essa estratégia buscará manter a continuidade do acompanhamento, mas estará sujeita a trocas de alvo em situações como cruzamentos entre pessoas, oclusões ou perdas prolongadas de detecção, uma vez que não será baseada no reconhecimento da identidade dos indivíduos.

As informações do alvo serão utilizadas por um algoritmo de controle de alto nível para determinar referências de velocidade linear e angular para a plataforma robótica móvel. O desvio horizontal do centro da caixa delimitadora em relação ao centro da imagem será empregado para orientar a rotação do veículo. Para o movimento de aproximação ou afastamento, será investigado o uso das dimensões da caixa delimitadora como indicador indireto de proximidade.

Será avaliada uma calibração básica que relacione o tamanho aparente da pessoa na imagem a distâncias conhecidas, com o propósito de estabelecer uma distância aproximada de referência para o acompanhamento. A precisão dessa estimativa será verificada experimentalmente, considerando suas limitações diante de variações na altura, na postura e na visibilidade da pessoa. Dessa forma, a manutenção da distância será tratada como um resultado a ser avaliado, sem pressupor a obtenção de uma medição precisa apenas a partir da caixa delimitadora.

Quando o alvo deixar de ser detectado, o sistema interromperá o deslocamento linear e realizará uma busca por rotação lenta, orientada pela tendência de movimento horizontal observada nas últimas detecções válidas. Os critérios para caracterizar a perda do alvo, limitar a duração da busca e tratar situações sem uma tendência de movimento identificável serão definidos na metodologia. A recuperação do acompanhamento utilizará as informações visuais disponíveis, estando sujeita às limitações da associação espacial.

Os comandos produzidos pelo Raspberry Pi serão enviados a um microcontrolador ESP32 previamente integrado à plataforma robótica e responsável pela execução dos comandos de movimento. Dessa forma, o sistema será dividido entre uma camada de percepção e decisão, executada no Raspberry Pi, e uma camada de controle de movimento, executada pelo microcontrolador. O projeto concentra-se na integração entre a visão computacional embarcada e uma plataforma móvel existente, não abrangendo o desenvolvimento dos circuitos de acionamento dos motores.

Diferentes modelos e resoluções de entrada serão avaliados experimentalmente, iniciando-se por configurações de menor custo computacional e ampliando-se os testes conforme a capacidade do hardware. Essa abordagem permitirá investigar o compromisso entre qualidade das detecções e tempo de processamento. A seleção

das configurações e as condições de comparação serão descritas na metodologia, considerando o desempenho do sistema durante a execução conjunta da aquisição de imagens, da detecção e do controle de alto nível.

A avaliação considerará o tempo de inferência, a taxa efetiva de processamento de imagens e o tempo decorrido entre a aquisição de uma imagem e o envio do comando de movimento correspondente ao ESP32. A qualidade das detecções será analisada por meio de acertos, falsas detecções e falhas de detecção em amostras de imagens com referência estabelecida por avaliação manual. Durante o seguimento, serão observados o erro horizontal normalizado pela largura da imagem, a continuidade do acompanhamento, as perdas e eventuais trocas de alvo, além do comportamento da estimativa de distância em comparação com medidas de referência obtidas nos ensaios.

Os experimentos serão realizados em ambiente predominantemente interno, com condições adequadas de iluminação, área de circulação livre de obstáculos e velocidades limitadas. O desvio de obstáculos ficará fora do escopo do trabalho. As condições dos ensaios, incluindo as velocidades da plataforma e da pessoa, a faixa de distâncias e os critérios de sucesso do acompanhamento, serão estabelecidas na metodologia: [A preencher: condições experimentais e critérios quantitativos de avaliação].

Dessa forma, o trabalho busca investigar se e em quais condições as configurações avaliadas permitem realizar o seguimento de uma pessoa por meio de visão computacional executada localmente no Raspberry Pi Zero 2 W. A análise relacionará o desempenho das detecções e os atrasos de processamento ao comportamento da plataforma, permitindo caracterizar as possibilidades e limitações da solução nas condições experimentais adotadas.

1.1 Problema de pesquisa

Em quais condições de operação e com quais configurações de modelo YOLO e resolução de entrada, dentre as avaliadas, é possível realizar o seguimento de uma pessoa por uma plataforma robótica móvel de baixa velocidade utilizando processamento de visão computacional integralmente local no Raspberry Pi Zero 2 W, considerando a qualidade das detecções, o tempo de resposta e o desempenho do acompanhamento?

1.2 Justificativa

O seguimento visual de pessoas constitui uma aplicação que integra percepção, processamento e controle em uma tarefa física, permitindo avaliar como as informações extraídas de imagens podem orientar o movimento de uma plataforma

robótica. Sua implementação em um dispositivo com recursos computacionais limitados oferece um contexto experimental para estudar a adequação de modelos de inteligência artificial às exigências de uma aplicação embarcada.

Embora o desempenho de um detector possa ser caracterizado isoladamente, sua utilização em uma plataforma móvel depende também do tempo necessário para adquirir imagens, interpretar as detecções e produzir comandos de movimento. Assim, a avaliação do sistema integrado permite investigar como a qualidade e a frequência das informações visuais se relacionam com a capacidade de acompanhar uma pessoa. [A preencher: referências sobre seguimento visual de pessoas e avaliação de visão computacional embarcada].

A utilização do Raspberry Pi Zero 2 W e de uma plataforma existente controlada por ESP32 permite concentrar o estudo na execução local dos modelos e na integração entre percepção e movimento. O trabalho poderá contribuir com uma caracterização experimental das configurações avaliadas, das condições em que o acompanhamento se mostra viável e das limitações observadas no hardware utilizado.

1.3 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um sistema embarcado de visão computacional para seguimento de pessoas, utilizando modelos da família YOLO executados localmente em um Raspberry Pi Zero 2 W e integrados a uma plataforma robótica móvel controlada por ESP32, investigando a relação entre qualidade das detecções, tempo de resposta e capacidade de acompanhamento do alvo em condições controladas de operação.

1.4 Objetivos específicos

a) Implementar a aquisição e o processamento das imagens provenientes de uma Raspberry Pi Camera no Raspberry Pi Zero 2 W.

b) Implementar a detecção de pessoas utilizando modelos pré-treinados da família YOLO, restringindo as detecções utilizadas pelo sistema à classe correspondente a pessoas.

c) Desenvolver uma estratégia de seleção inicial do alvo e de manutenção do acompanhamento por associação espacial entre detecções sucessivas.

d) Avaliar diferentes modelos e resoluções de entrada, considerando a qualidade das detecções, o tempo de inferência e a taxa efetiva de processamento de imagens.

e) Investigar uma calibração básica entre o tamanho aparente da pessoa e distâncias conhecidas, avaliando sua utilização como referência aproximada para o controle da distância de acompanhamento.

f) Desenvolver um algoritmo de controle de alto nível que utilize a posição e as dimensões da caixa delimitadora do alvo para produzir referências de velocidade linear e angular.

g) Integrar o sistema executado no Raspberry Pi Zero 2 W ao ESP32 responsável pelo controle da plataforma móvel.

h) Implementar uma estratégia de busca do alvo por rotação lenta, orientada pela tendência de movimento observada nas últimas detecções válidas.

i) Medir o tempo entre a aquisição da imagem e o envio do comando de movimento ao ESP32, relacionando-o ao desempenho do acompanhamento.

j) Avaliar experimentalmente a centralização do alvo na imagem, a continuidade do seguimento, a recuperação após perdas de detecção e o comportamento do controle de distância em área livre de obstáculos.

k) Analisar a viabilidade e as limitações das configurações avaliadas para a execução integralmente local do sistema de visão computacional no Raspberry Pi Zero 2 W.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo estabelece o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento do projeto. Inicialmente, abordam-se os princípios da robótica móvel aplicada à educação e a caracterização da plataforma robótica utilizada. Em seguida, são apresentados os fundamentos da modelagem cinemática para robôs com tração diferencial, o protocolo de comunicação Bluetooth Low Energy (BLE) e, por fim, o desenvolvimento de interfaces móveis com o framework Flutter.

2.1 Robótica Aplicada à Educação

O ritmo acelerado da sociedade atualmente não permite que a educação

2.2 Características e Aplicação Educacional do Robô Juca

O robô Juca é uma plataforma robótica móvel embarcada desenvolvida no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) com o objetivo principal de servir como ferramenta de ensino e aprendizado prático (hands-on learning) em engenharia, sistemas embarcados e robótica móvel

> Texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto Texto texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto. (**??**, **??**, p. 20).

2.3 Robôs móveis com tração diferencial 2WD

2.3.1 Subtítulo Terciário

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto

Figura 1 – Motor Weg W22



Fonte: WEG (2014).

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto conforme indica a Tabela 1.

Tabela 1 – Produção de petróleo na Bahia

Ano	Produção (1000 t)
1996	2.536
1997	2.665
1998	3.056
1999	3.567
2021	Atômica

Fonte: Adaptado de ANP (2000).

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{1}$$

3 METODOLOGIA

Texto texto texto

4 Apresentação dos Resultados

Texto texto texto

5 Considerações Finais

Texto texto texto

REFERÊNCIAS

APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO

APÊNDICE B – TÍTULO

ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO

ANEXO B – TÍTULO